PHASE 09 / 21

Données joueurs & ML avancé

Enrichir les données puis améliorer les modèles.

Version	V2
Complexité	Très élevée
Statut actuel	Non commencé
Prérequis	Phase 8

Modules couverts

- 5. Joueurs / athlètes
- 10. Blessures & absences
- 11. Compositions
- 19. Machine Learning
- 20. Ensemble Model

Étapes backend (dans cet ordre)

1. Joueurs, blessures, suspensions, compositions probables et officielles
2. Impact des absences dans le FeatureSet
3. Régression logistique, Random Forest, XGBoost, LightGBM
4. Découpage chronologique, calibration Platt ou isotonique
5. Ensemble par stacking, poids par sport, compétition et marché

Frontend web (Next.js)

- Pages joueurs, onglet Compositions
- Administration : suivi des modèles

Application mobile (Expo)

- Fiche joueur, compositions

Tests à écrire

- Pas de découpage aléatoire
- L'ensemble ne fait pas pire que le meilleur modèle seul

Critère de sortie de la phase

[ ] Un nouveau ModelVersion peut être entraîné, comparé et activé sans toucher au code métier

Pièges à éviter

! Pas de deep learning avant d'avoir beaucoup de données propres